《热力系统与设备最优化》

拉格朗日乘子法

Lagrange Multiplier Method

由长福

清华大学能源与动力工程系

讲次导航

内容 安排

01 回顾：最优化问题建模
四步建模 · EL方程得到F=ma

02 拉格朗日乘子法理论
等式约束 · Jacobian · 必要条件

03 例1：简单利润优化
原料分配 · 乘子经济含义

04 例2：热力学混合熵
热力学 ·混合熵最大值

05 例3：Gibbs自由能最小求平衡组分
化学平衡 · 元素守恒 · 工程应用

06 例4：燃煤发电厂机组经济运行优化
热力系统应用

07 例5：燃煤机组运行控制
热力装备应用

01

回顾：最优化问题建模

从无约束优化到等式约束 · 拉格朗日乘子法预备

构造最优化设计问题的数学模型所包含的步骤是：

(1) 确定最优化目标
(2) 由系统中各个部分间的相互联系确定决策变量
(3) 确定约束条件(等式或不等式、可行解或不可行解。)
(4) 建立目标函数

数学形式：

分析方法1：拉格朗日乘子法

$$\min \quad Z = f(X) \qquad X \in E^n$$

$$\text{s.t.} \quad g_j(X) \geq 0 \qquad j=1,2,3,\ldots\ldots, \quad m$$

本讲核心 · 有约束优化

拉格朗日乘子法

将**等式约束**优化问题
转化为**无约束**优化问题的经典方法

☆ 第一类重要方法

- 核心思想 引入乘子 λ，将约束融入目标函数
- 适用范围 $h_i(X)=0$ 形式的等式约束
- 后续展开 理论推导 → 工程实例 → 总结

02

拉格朗日乘子法理论推导

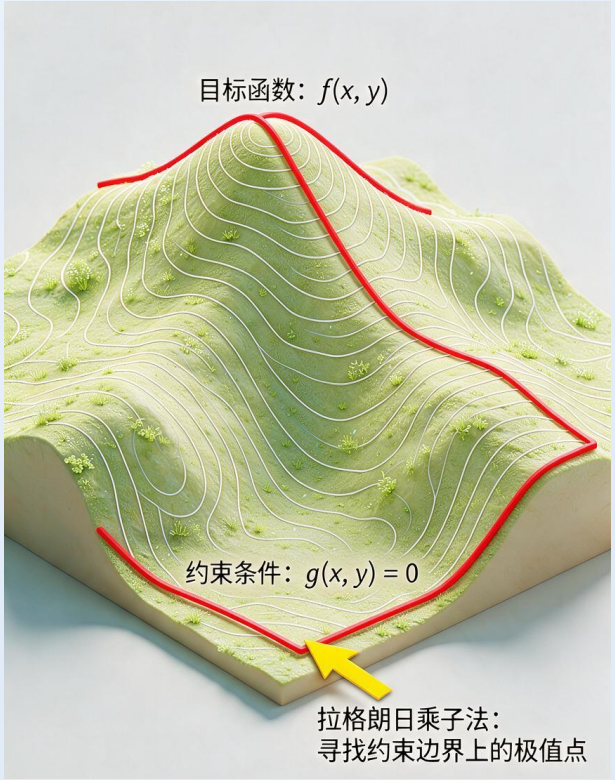
从等式约束到 Lagrange 函数 · 极值必要条件

二 等式约束优化问题的基本形式

标准数学形式

$$\min f(\mathbf{X}),\quad \mathbf{X}\in E^n$$
$$\text{s.t. } h_i(\mathbf{X}) = 0,\quad i = 1,2,\ldots,m$$

- **目标函数** $f(X)$ — 需要最小化（或最大化）的性能指标
- **等式约束** $h_i(X) = 0$ — 问题必须满足的严格等式条件
- **变量维度** n 个决策变量，m 个等式约束，通常 $m < n$



二 等式约束优化问题的基本形式

标准数学形式

$$\min f(\mathbf{X}),\ \mathbf{X} \in E^n$$
$$\text{s.t. } h_i(\mathbf{X}) = 0,\quad i = 1,2,\ldots,\mathbf{m}$$

- F **目标函数** $f(X)$ — 需要最小化（或最大化）的性能指标
- = **等式约束** $h_i(X) = 0$ — 问题必须满足的严格等式条件
- N **变量维度** n 个决策变量，m 个等式约束，通常 $m < n$

约束条件详解

共有**m**个等式约束，**n**个决策变量
通常要求**m < n**（约束少于变量数），否则问题过定或退化

- 维度关系 自由度 = n − m，过少（强约束）可能无可行解
- 约束独立性 所有 $h_i(X)$ 的梯度应线性无关（Jacobian行满秩）
- 可行域 所有满足 $h_i(X)=0$ 的点构成一个 (n−m) 维**流形**

拉格朗日乘子法的核心：将等式约束融入目标函数，转化为无约束问题

流形：constraint manifold，等式约束优化问题的可行域

极值点的必要条件

必要条件推导

假设X*是满足所有等式约束的 f(X) 的局部极小值解。
从 X 中找出**m 个分量**$x_1, x_2, \ldots, x_m$，使得在点 X* 处，全部的约束函数对这 m 个变量的一阶偏导数矩阵有逆 —— 这个矩阵叫做**Jacobian 矩阵**。

也就是说，在 **X*** 点，所有等式约束函数对 m 个变量的偏导数向量**线性无关**。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial x_1} & \frac{\partial h_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial h_1}{\partial x_m} \\ \frac{\partial h_2}{\partial x_1} & \frac{\partial h_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial h_2}{\partial x_m} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial h_m}{\partial x_1} & \frac{\partial h_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial h_m}{\partial x_m} \end{bmatrix}$$

J 矩阵可逆 ⇔ 行向量和列向量均线性无关
这是 Lagrange 乘子法成立的前提条件，保证乘子 λ 有唯一解

可逆：行向量和列向量均线性无关

拉格朗日乘子法定理

定理陈述

令 E^n 中的函数 f(X) 在 **X*** 处具有满足全部等式约束条件的局部极小（或极大）值。 如果可以从 n 维变量中选择 **m** 个，使得 **Jacobian 矩阵有逆**， 则存在唯一的一组 Lagrange 乘子 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$，满足：

$$\frac{\partial f(X^*)}{\partial x_i} - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \frac{\partial h_j(X^*)}{\partial x_i} = 0 \qquad i = 1,2,\cdots,n$$

上式与 **m** 个约束方程共同组成含有 **(m+n)** 个未知数的 **(m+n)** 个方程。

$$h_j(X) = 0, \qquad j = 1,2,\cdots,m$$

未知量：n 个 X 和 m 个乘子 λ

未知数与条件

n **决策变量**

$X = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in E^n$

m **等式约束**

$h_i(X) = 0,\ i = 1,2,\ldots,m$

λ **Lagrange 乘子**

$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 为唯一解

必要条件：Jacobian 矩阵必须有逆（约束函数线性无关）， 否则乘子无唯一解，极值条件不成立。

这(*m*+*n*)个方程正是Lagrange函数对变量[*X*,*λ*]的偏导数为零的形式，这个函数为： $L(X,\lambda) = f(X) - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j h_j(X)$

Lagrange 函数

Lagrange 函数定义

$$L(X,\lambda) = f(X) - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j h_j(X)$$

将原目标函数 f(X) 与约束 $h_i(X)=0$ 通过**Lagrange 乘子 λ_i**线性组合，把等式约束优化问题转化为**无约束优化问题**。

极值条件

$$\partial \mathbf{L} / \partial \mathbf{x_j} = \mathbf{0} \quad , \quad j = 1,2,...,n$$

$$\partial \mathbf{L} / \partial \boldsymbol{\lambda_i} = \mathbf{0} \quad , \quad i = 1,2,...,m$$

(m+n) 个方程求解 (m+n) 个未知数：n 个 X 和 m 个乘子 λ

关键注意点

- 必要条件 这是极值点的**必要条件**，不是充分条件
- Jacobian 约束函数的 Jacobian 矩阵必须有逆（约束函数线性无关）
- λ 的含义 乘子 λ_i 反映约束 $h_i=0$ 对最优值的敏感度

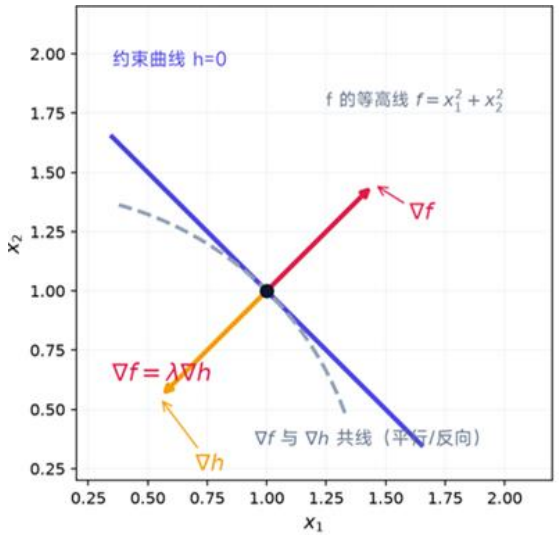
注意： 若 Jacobian 矩阵不可逆，则 Lagrange 乘子 λ 没有唯一确定解，需要先检查约束独立性。

几何解释

在极值点，目标函数梯度 ∇f 与约束梯度 ∇h_i 线性相关

$\nabla f = \lambda_1 \nabla h_1 + \lambda_2 \nabla h_2 + \ldots + \lambda_m \nabla h_m$

Lagrange乘子法的几何意义



极值点处梯度 ∇f 与约束梯度 ∇h_i 线性相关

几何解释

在极值点 **X*** 处，目标函数的梯度向量 **∇f(X*)** 与约束函数的梯度向量 **∇h_i(X*)** 线性相关。

即：目标函数的梯度可以表示为约束函数梯度的**线性组合**。

$$\nabla f = \lambda_1 \nabla h_1 + \lambda_2 \nabla h_2 + \ldots + \lambda_m \nabla h_m$$

λ_i 的物理意义：表示约束 $h_i(X)=0$ 对目标函数值的**敏感度**

$|\lambda_i|$ 越大，该约束对最优值的影响越大 — 约束越"紧"

类比：下山围栏、重力（目标函数）与支持力平衡

关于 Jacobian 矩阵不可逆的说明

核心前提

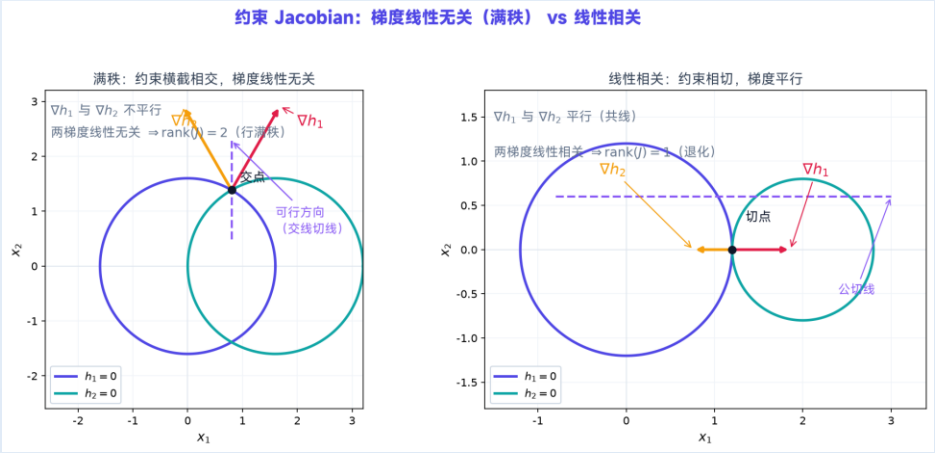
Jacobian 矩阵必须有逆 —— 这是拉格朗日乘子法成立的前提

如果 Jacobian 矩阵**不可逆**，意味着：

- 相关 约束函数之间存在线性相关
- 冗余 某些约束是冗余的，未提供独立信息
- 无唯一解 乘子 λ 没有唯一确定解

应对策略

- **检查**约束条件的独立性
- **剔除**冗余约束，保留线性无关的约束集
- **重新建立**优化模型，确保 Jacobian 满秩



Jacobian 矩阵满秩（左）与线性相关（右）的几何对比

数值示例：Jacobian 矩阵不可逆的情况

问题描述

$$\min f(X) = x_1^2 + x_2^2$$

$$\text{s.t. } h_1(X) = x_1 + x_2 - 1 = 0$$

$$h_2(X) = 2x_1 + 2x_2 - 2 = 0$$

观察发现：$h_2 = 2h_1$，两个约束线性相关

Jacobian 矩阵分析

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial x_1} & \frac{\partial h_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial h_2}{\partial x_1} & \frac{\partial h_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$\det(J) = 1\times2 - 1\times2 = 0$，矩阵不可逆

不可逆 约束函数线性相关，λ 没有定解

X = [0.5, 0.5] 是唯一解，但对偶空间（乘子）解不唯一

结论：极值点的必要条件不成立，需要先检查约束独立性，剔除冗余约束。

例题描述

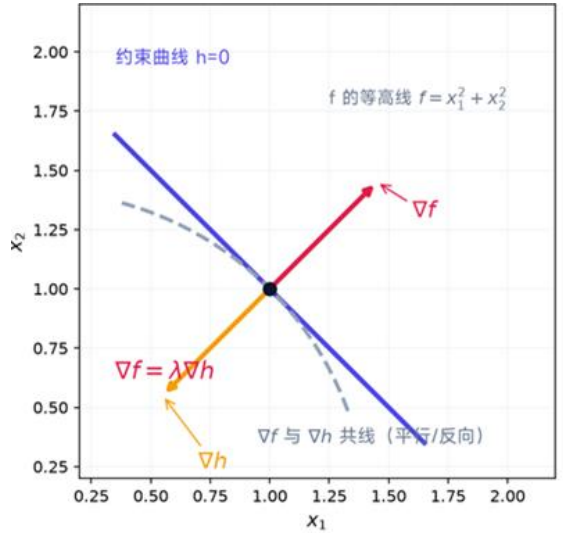
问题定义

$$\varphi = x_1^2 + x_2^2$$

s.t. $x_1 + x_2 = 2$

求函数 φ 在直线约束 $x_1 + x_2 = 2$ 下的极值。

这是一个典型的**二元函数在直线约束下的极值问题**，
几何上可以直观理解，是 Lagrange 乘子法的经典入门示例。



等高圆族与约束直线 — 切点处即为极值点

Lagrange 函数构造

原问题

定义：$\varphi = x_1^2 + x_2^2$

约束：$x_1 + x_2 = 2$

构造 Lagrange 函数

$$L(x_1, x_2, \lambda) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda(x_1 + x_2 - 2)$$

将等式约束 $x_1+x_2=2$ 通过乘子 λ 融入目标函数

求偏导数

$$\partial L/\partial x_1 = 2x_1 + \lambda = 0$$

$$\partial L/\partial x_2 = 2x_2 + \lambda = 0$$

$$\partial L/\partial \lambda = x_1 + x_2 - 2 = 0$$

3个方程求解**3个未知数**（x_1, x_2, λ）

这正是 Lagrange 乘子法极值必要条件的标准形式

求解与结果

求解步骤

1. 由 $\partial L/\partial x_1 = 0$：$2x_1 + \lambda = 0 \rightarrow x_1 = -\lambda/2$
2. 由 $\partial L/\partial x_2 = 0$：$2x_2 + \lambda = 0 \rightarrow x_2 = -\lambda/2$
3. 由 $\partial L/\partial \lambda = 0$：$x_1 + x_2 = 2$
4. 代入约束：$(-\lambda/2) + (-\lambda/2) = 2$
   $-\lambda = 2 \rightarrow \lambda = -2$
5. 代入得：$x_1 = 1, x_2 = 1$

最优解与极值

最优产量

$x_1^* = 1,\ x_2^* = 1$

Lagrange乘子

$\lambda^* = -2$

极值（φ_min）

$\varphi_min = 1^2 + 1^2 = 2$

几何意义：在直线 $x_1 + x_2 = 2$ 上，距原点最近的点为**(1, 1)**，最短距离平方为**2**。

几何直观理解

几何解释

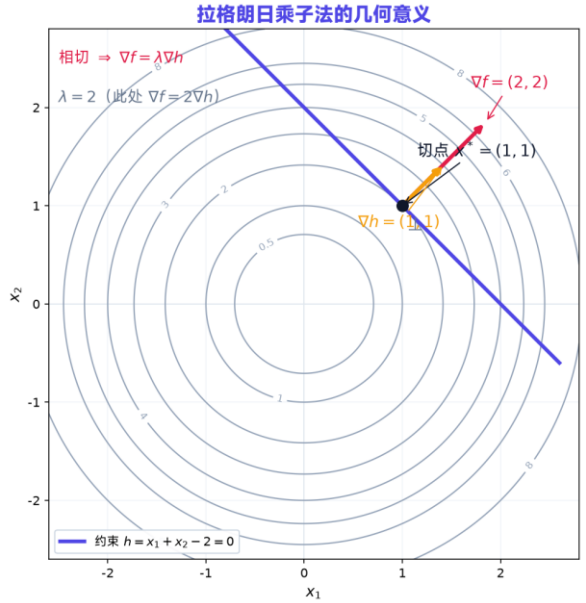
1. $\varphi = x_1^2 + x_2^2$ 是以原点为中心的等高圆族
2. 约束 $x_1 + x_2 = 2$ 是一条直线
3. 极值点出现在等高圆与约束直线**相切**的位置
4. 切点处：圆的法向量 $(2x_1, 2x_2)$ 与直线的法向量 $(1, 1)$ 平行

这正是 Lagrange 乘子法的几何意义：

$$\nabla f = \lambda \cdot \nabla h$$

验证 此处 $\nabla f = (2, 2)$，$\nabla h = (1, 1)$，$\lambda = -2$

满足 $2x_1 = -\lambda$，$2x_2 = -\lambda \rightarrow x_1 = x_2 = 1$



等高圆 $\varphi = x_1^2 + x_2^2$ 与约束直线 $x_1 + x_2 = 2$ 相切于 (1, 1)

03

例1：简单利润优化问题

Lagrange 乘子法的工程入门 · 产量分配与利润最大化

问题描述

问题背景

某工厂用某种原料生产两种产品，x_1 和 x_2 分别表示这两种产品的产量。

出售产品的利润：

$$\mathbf{f(X)} = 100 - [\,(x_1 - 2)^2 + x_2^2\,]$$

消耗的原料量：

$$5x_1 + 6x_2 = b$$

若现有原料量为$b = 32$，
试规划两种产品的最优产量分配，以使厂方获得最大利润。



原料分配与利润优化 — 典型资源约束优化问题

建模与求解

数学模型

目标函数（最大化利润）

$$\max f(X) = 100 - [(x_1 - 2)^2 + x_2^2]$$

等式约束（原料量限制）

$$\text{s.t.} \quad 5x_1 + 6x_2 = 32$$

偏导数条件

$$\partial_1 \quad \partial L/\partial x_1 = -2(x_1 - 2) + 5\lambda = 0$$

$$\partial_2 \quad \partial L/\partial x_2 = -2x_2 + 6\lambda = 0$$

$$\partial_\lambda \quad \partial L/\partial \lambda = 5x_1 + 6x_2 - 32 = 0$$

Lagrange函数构造

$$L(x_1, x_2, \lambda) = 100 - [(x_1 - 2)^2 + x_2^2] + \lambda(5x_1 + 6x_2 - 32)$$

3个方程，3个未知数(x_1, x_2, λ)

下一步：求解方程组得到最优解

注意：此处L的定义与前面有区别，λ可正或负，不影响最优解 $L(X, \lambda) = f(X) - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j h_j(X)$

求解方程组

偏导数为零

(1) $-2(x_1 - 2) + 5\lambda = 0 \rightarrow x_1 = 2 + (5/2)\lambda$

(2) $-2x_2 + 6\lambda = 0 \rightarrow x_2 = 3\lambda$

(3) $5x_1 + 6x_2 - 32 = 0 \rightarrow 5x_1 + 6x_2 = 32$

代入求解 λ

$5[2 + (5/2)\lambda] + 6(3\lambda) = 32$

$10 + (25/2)\lambda + 18\lambda = 32$

$(25/2 + 36/2)\lambda = 22$

$(61/2)\lambda = 22$

$\lambda = 44/61$

回代求 x_1、x_2

1. $x_1 = 2 + (5/2)(44/61)$
   $= 2 + 110/61$
   $= 232/61$

2. $x_2 = 3(44/61)$
   $= 132/61$

$x_1^* = 232/61 \approx 3.80$ | $x_2^* = 132/61 \approx 2.16$

$\lambda^* = 44/61 \approx 0.721$

代入法逐步消元，得到 λ 后回代即得最优产量

结果分析

最优解

x_1^*	x_2^*	λ^*
232/61	132/61	44/61
≈ 3.80	≈ 2.16	≈ 0.721

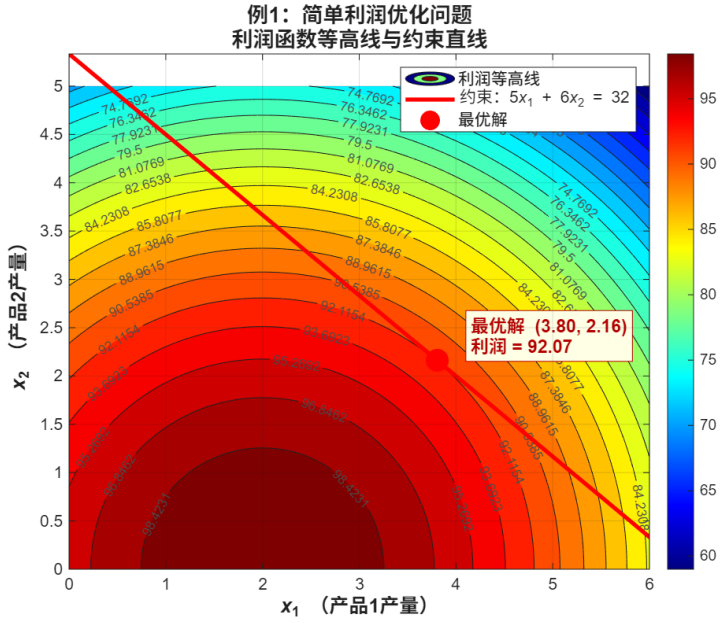
最大利润

$$\max f(X) = 100 - [(x_1 - 2)^2 + x_2^2]$$

$$f(X^*) = 100 - [(232/61 - 2)^2 + (132/61)^2]$$

$$= 100 - [(110/61)^2 + (132/61)^2] = 100 - (12100 + 17424)/3721$$

$$= 100 - 29524/3721 \approx 100 - 7.93 = \mathbf{92.07}$$



利润函数等高线 & 最优解位置

$\lambda^* = 0.721$ 的经济含义：**原料量 b 每增加一个单位**，最大利润增加约 **0.721** 个单位（影子价格）。

结果分析

最优解

x_1^*	x_2^*	λ^*
232/61	**132/61**	**44/61**
≈ 3.80	≈ 2.16	≈ 0.721

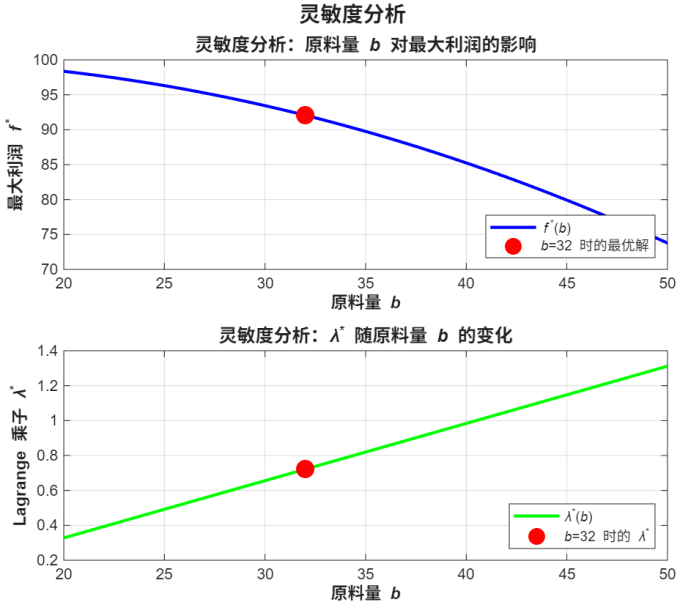
最大利润

$$\max f(X) = 100 - [(x_1 - 2)^2 + x_2^2]$$

$$f(X^*) = 100 - [(232/61 - 2)^2 + (132/61)^2]$$

$$= 100 - [(110/61)^2 + (132/61)^2] = 100 - (12100 + 17424)/3721$$

$$= 100 - 29524/3721 \approx 100 - 7.93 = \mathbf{92.07}$$



敏感性分析

λ* = 0.721 的经济含义：**原料量 b 每增加一个单位**，最大利润增加约 **0.721** 个单位（影子价格）。

04

例2：热力学混合熵

熵与分压 · 离散信息熵

热力学混合熵

定义S为：$S=-\sum_{j=1}^{W} p_j \ln p_j$

约束：$\sum_j p_j = 1$　　p_j 热力学分压

求S的极值（混合熵，最大）

定义：$L=-\sum_j p_j \ln p_j - \lambda\left(\sum_j p_j - 1\right)$

$$\frac{\partial}{\partial p_j}\left(-\sum_k p_k \ln p_k - \lambda \sum_k p_k + \lambda\right) = -\ln p_j - 1 - \lambda = 0$$

$$\ln p_j = -1-\lambda \Rightarrow p_j = \frac{1}{\exp(1+\lambda)}$$

$$\Rightarrow \sum_j^W p_j = \sum_j^W \frac{1}{\exp(1+\lambda)} = 1$$

该结果说明所有p_j的取值完全相等，和下标j无关，即所有组分分压相同，混合熵最大

$$\Rightarrow \exp(1+\lambda) = W \quad p_j = W^{-1}$$

$$\Rightarrow S = -\sum_j p_j \ln p_j = -\sum_j W^{-1} \ln W^{-1} = W^{-1} \ln W \cdot W = \ln W$$

热力学混合熵

定义S为：$S = -\sum_{j=1}^{W} p_j \ln p_j$

约束：$\sum_j p_j = 1$

求S的极值。

$$S = -\sum_j p_j \ln p_j = -\sum_j W^{-1} \ln W^{-1} = W^{-1} \ln W \cdot W = \ln W$$



S=k log W：统计力学中描述熵与微观状态关系的核心公式，揭示了热力学第二定律的微观本质（熵增对应系统向更无序的微观状态演化），是统计力学与热力学的重要成果。

- k（玻尔兹曼常数）：是联系微观物理量与宏观热力学量的关键常数，数值约为 1.38 x10^{23}J/K。它将微观粒子的能量尺度（如分子动能）与宏观温度、熵等热力学量关联，是统计力学和热力学的重要桥梁。
- W（微观状态数）：表示系统在给定宏观状态下，所有可能的微观状态的数量（也称为“热力学概率”）。微观状态数越多，系统越“无序”，熵 S 也越大。例如，气体分子在容器中均匀分布的微观状态数远多于集中在某一侧的状态数，因此均匀分布的熵更高。

信息熵

定义S为：$S = -\sum_{j=1}^{W} p_j \ln p_j$

约束：$\sum_j p_j = 1$　　p_j 概率

求S的极值（混合熵，最大）

定义：$L = -\sum_j p_j \ln p_j - \lambda\left(\sum_j p_j - 1\right)$

信息熵和混合熵：

核心数学逻辑同源，信息熵提出时，正是直接借鉴了热力学熵的概念框架

适用场景和物理意义有区别：

- 热力学混合熵是“粒子分布均匀带来的物理混乱度”，两种不同气体在容器中自发扩散、完全均匀混合后，系统的微观排列可能性最多，混合熵达到最大值
- 信息熵是“概率分布均匀带来的认知不确定性”，所有事件的概率完全均匀分布时，我们对结果的不确定性最高，信息熵达到最大值。

一个是物理世界的客观属性

一个是信息世界的抽象度量

05

例3：Gibbs自由能最小求平衡组分

化学平衡计算 · 从 Lagrange 乘子到工程应用

问题背景

核心原理

Gibbs自由能最小化

—化学平衡状态对应于系统总 Gibbs 自由能取最小值

— 满足各元素原子守恒

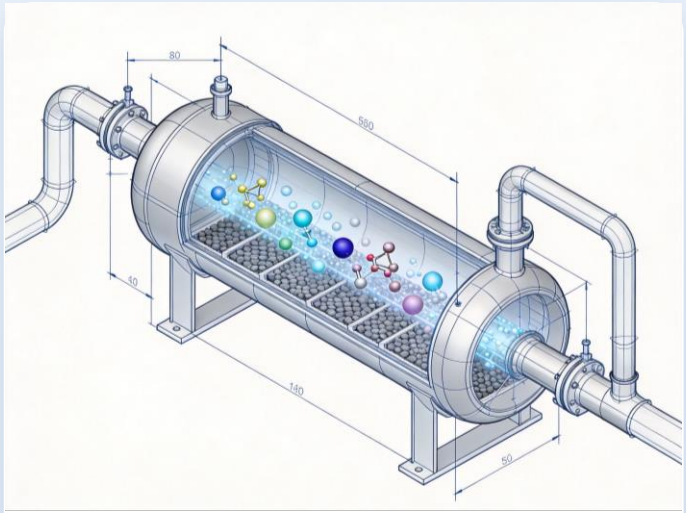
热力系统最核心的优化问题

给定5种元素组成（**C、H、O、N、S**），

求在特定**温度、压力**下化学平衡时的产物组成。

待求17种产物组分（气相）

CO、CO_2、H_2O、H_2、N_2、O_2、NH_3、NO、HCN、SO_2、H_2S、OH、O、H、CH、CH_2、CH_3



化学平衡时的组分预测 — 拉格朗日乘子法的经典工程应用

Lagrange 函数构造与求解

符号定义

Me	元素个数（如 C、H、O、N、S 共 **5** 种）
N_G	气体产物个数（CO、CO_2、H_2O … 共 **17** 种）
b_k^0	第 **k** 种元素的总摩尔数（已知）
n_j	第 **j** 种气体分子的摩尔数（待求解）
a_{kj}	第 **j** 种气体分子中第 **k** 种元素的原子个数
G_j	第 **j** 种气体分子的摩尔Gibbs自由能（=μ_j）
g_j	第 **j** 种气体分子的标准摩尔Gibbs自由能
p_j	第 **j** 种气体的分压
p^Θ	标准压力

$$G_j = g_j + RT\ln(p_j/p^\Theta) = g_j + RTln(n_j/N)$$

$$N = \sum_{j=1}^{17} n_j$$

$$\begin{cases} \min G = \sum_{j=1}^{N_G} n_j G_j = \sum_{j=1}^{N_G} n_j \left[g_j + RTln(\frac{n_j}{N}) \right] \\ \sum_{j=1}^{N_G} n_j a_{kj} = b_k^0 \ (k = 1, \cdots, \mathrm{Me}) \end{cases}$$

$$L = \sum_{j=1}^{N_G} n_j G_j - \sum_{k=1}^{M_e} \lambda_k \left(\sum_{j=1}^{N_G} n_j a_{kj} - b_k^0 \right)$$

$g_i = \mu_i$（第i组分的化学势）在热力学平衡态，恒温恒压，就是μi的定义

Lagrange 函数构造与求解

$$G = \sum_{j=1}^{N_G} n_j \left[g_j + RT ln\left(\frac{n_j}{N}\right) \right]$$

符号定义

Me	元素个数（如 C、H、O、N、S 共 5 种）
N_G	气体产物个数（CO、CO_2、H_2O … 共 17 种）
b_k^0	第 k 种元素的总摩尔数（已知）
n_j	第 j 种气体分子的摩尔数（待求解）
a_{kj}	第 j 种气体分子中第 k 种元素的原子个数
G_j	第 j 种气体分子的摩尔Gibbs自由能（=μ_j）
g_j	第 j 种气体分子的标准摩尔Gibbs自由能
p_j	第 j 种气体的分压
p^Θ	标准压力

化简：

利用 $ln\frac{n_j}{N} = lnn_j - lnN$ $\sum_{j=1}^{N_G} n_j = N$

$$G = \sum_{j=1}^{N_G} n_j g_j + RT \sum_{j=1}^{N_G} n_j lnn_j - RTNlnN$$

想到什么？

代入L函数

$$L = \sum_{j=1}^{N_G} n_j g_j + RT \sum_{j=1}^{N_G} n_j lnn_j - RTNlnN - \sum_{k=1}^{M_e} \lambda_k \left(\sum_{j=1}^{N_G} n_j a_{kj} - b_k^0 \right)$$

Lagrange 函数构造与求解

$$L=\sum_{j=1}^{N_G} n_j g_j + RT\sum_{j=1}^{N_G} n_j ln n_j - RTN lnN - \sum_{k=1}^{M_e}\lambda_k\left(\sum_{j=1}^{N_G} n_j a_{kj} - b_k^0\right)$$

符号定义

Me	元素个数（如 C、H、O、N、S 共 5 种）
N_G	气体产物个数（CO、CO_2、H_2O … 共 17 种）
b_k^0	第 k 种元素的总摩尔数（已知）
n_j	第 j 种气体分子的摩尔数（待求解）
a_{kj}	第 j 种气体分子中第 k 种元素的原子个数
G_j	第 j 种气体分子的摩尔Gibbs自由能（=μ_j）
g_j	第 j 种气体分子的标准摩尔Gibbs自由能
p_j	第 j 种气体的分压
p^Θ	标准压力

对L求偏导（固定下标j）： 利用 $\dfrac{\partial n_j}{\partial n_j}=1$ $\dfrac{\partial N}{\partial n_j}=1$

$$\frac{\partial}{\partial n_j}\left(\sum_{j=1}^{N_G} n_j g_j\right)=g_j$$

$$\frac{\partial}{\partial n_j}\left(\sum_{k=1}^{M_e}\lambda_k\left(\sum_{j=1}^{N_G} n_j a_{kj}-b_k^0\right)\right)=\sum_{k=1}^{M_e}\lambda_k a_{kj}$$

$$\frac{\partial}{\partial n_j}\left(RT\sum_{j=1}^{N_G} n_j ln n_j\right)=RT\left(ln n_j+1\right)$$

$$\frac{\partial}{\partial n_j}\left(-RT\, N lnN\right)=-RT(lnN+1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial n_j}=g_j+RT\left(ln n_j+1\right)-RT(lnN+1)-\sum_{k=1}^{M_e}\lambda_k a_{kj}$$

$$\frac{\partial L}{\partial n_j}=g_j+RT\, ln\frac{n_j}{N}-\sum_{k=1}^{M_e}\lambda_k a_{kj}$$

Lagrange 函数构造与求解

$$\frac{\partial L}{\partial n_j} = g_j + RT\,ln\frac{n_j}{N} - \sum_{k=1}^{M_e}\lambda_k a_{kj}$$

符号定义

Me	元素个数（如 C、H、O、N、S 共 5 种）
N_G	气体产物个数（CO、CO_2、H_2O … 共 17 种）
b_k^0	第 k 种元素的总摩尔数（已知）
n_j	第 j 种气体分子的摩尔数（待求解）
a_{kj}	第 j 种气体分子中第 k 种元素的原子个数
G_j	第 j 种气体分子的摩尔Gibbs自由能（$=\mu_j$）
g_j	第 j 种气体分子的标准摩尔Gibbs自由能
p_j	第 j 种气体的分压
p^Θ	标准压力

极值条件与组分平衡

$$\partial L/\partial n_j = 0 \qquad \frac{\partial L}{\partial n_j} = g_j + RT\,ln\frac{n_j}{N} - \sum_{k=1}^{M_e}\lambda_k a_{kj} = 0$$

$$n_j = N\,exp\left[\frac{1}{RT}\left(\sum_{k=1}^{M_e}\lambda_k a_{kj} - g_j\right)\right]$$

组分平衡

$$\partial L/\partial \lambda_k = 0 \qquad \sum_{j=1}^{N_G} a_{kj} n_j = b_k^0, \qquad k = 1,2,\ldots,5$$

守恒约束

Lagrange 函数构造与求解

符号定义

Me	元素个数（如 C、H、O、N、S 共 5 种）
N_G	气体产物个数（CO、CO_2、H_2O … 共 17 种）
b_k^0	第 k 种元素的总摩尔数（已知）
n_j	第 j 种气体分子的摩尔数（待求解）
a_{kj}	第 j 种气体分子中第 k 种元素的原子个数
G_j	第 j 种气体分子的摩尔Gibbs自由能（=μ_j）
g_j	第 j 种气体分子的标准摩尔Gibbs自由能
p_j	第 j 种气体的分压
p^Θ	标准压力

封闭方程组

$$\sum_{j=1}^{N_G} a_{kj}\, N\, exp\left[\frac{1}{RT}\left(\sum_{l=1}^{M_e}\lambda_l a_{lj} - g_j\right)\right] = b_k^0, k = 1,2,\ldots,M_e$$

$$N = \sum_{j=1}^{N_G} exp\left[\frac{1}{RT}\left(\sum_{l=1}^{M_e}\lambda_l a_{lj} - g_j\right)\right]$$

M_e+1 个方程（Me 个守恒 + 1 个 N 定义）解 M_e 个未知量（$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{Me}$）
含 ln指数的非线性方程组，无解析解，需数值迭代

Lagrange 函数构造与求解

封闭方程组

$$\sum_{j=1}^{N_G} a_{kj}\, N\, exp\left[\frac{1}{RT}\left(\sum_{l=1}^{M_e}\lambda_l a_{lj} - g_j\right)\right] = b_k^0, k = 1,2,\ldots,M_e$$

$$N = \sum_{j=1}^{N_G} exp\left[\frac{1}{RT}\left(\sum_{l=1}^{M_e}\lambda_l a_{lj} - g_j\right)\right]$$

M_e+1 个方程（Me 个守恒 + 1 个 N 定义）解 M_e 个未知量（$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{Me}$）
含 ln指数的非线性方程组，无解析解，需数值迭代

RAND算法是拉格朗日乘子法在该问题上的标准迭代实现

步骤 0-输入：给定 T、P 与进料组成，求出 b_k^0；查热力学表得 N_G 个 g_j (T)

步骤 1-初始化：给 $\vec{n}^0$、$\vec{\lambda}^0$、N^0 一个合理初值

步骤 2-由 λ 计算 n：由组分平衡条件更新各摩尔数 n_j=Nexp[…]

步骤 3-由守恒方程更新 λ：把 n_j 代入 Me 个原子守恒方程，线性化后解出 $\vec{\lambda}$ 的增量，更新 $\vec{\lambda}$ 与 N

步骤 4-收敛判断：检查原子守恒残差与 G 变化是否足够小，不满足则返回步骤 2

步骤 5-输出：收敛的 $\vec{n}$，归一化为摩尔分数 $x_j=n_j/N$ 即平衡组成。

数值注意：自由基（O、H、CH、CH_3 等）平衡摩尔数可能极小（10^{-20}) 量级），需在对数空间计算或加非负约束保证稳定

计算案例在Matlab和Python课讲解

06

例4：燃煤发电厂机组经济运行优化

从 Lagrange 乘子到工程应用

一座燃煤发电厂的机组配置

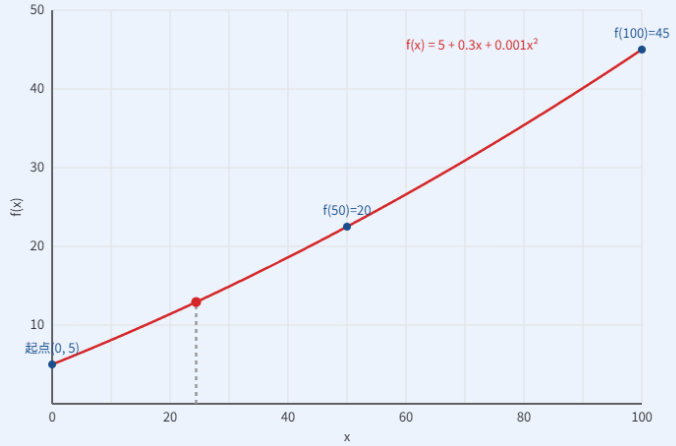
机组组别	台数	额定出力 / MW	最小出力(30%) / MW	机组编号
大型亚临界	2	600	180	A1, A2
中型亚临界	2	300	90	B1, B2
小型机组	2	50	15	C1, C2

1900 MW 总装机容量　**570 MW** 全厂最小出力　**30%** 机组最低负荷下限

煤耗随出力近似二次函数

$$F_i(P_i) = a_i + b_i \cdot P_i + c_i \cdot P_i^2 \quad (t/h)$$

机组 i 的煤耗随其电出力上升而加速增长（向上弯曲的凸曲线），是典型非线性凸函数。



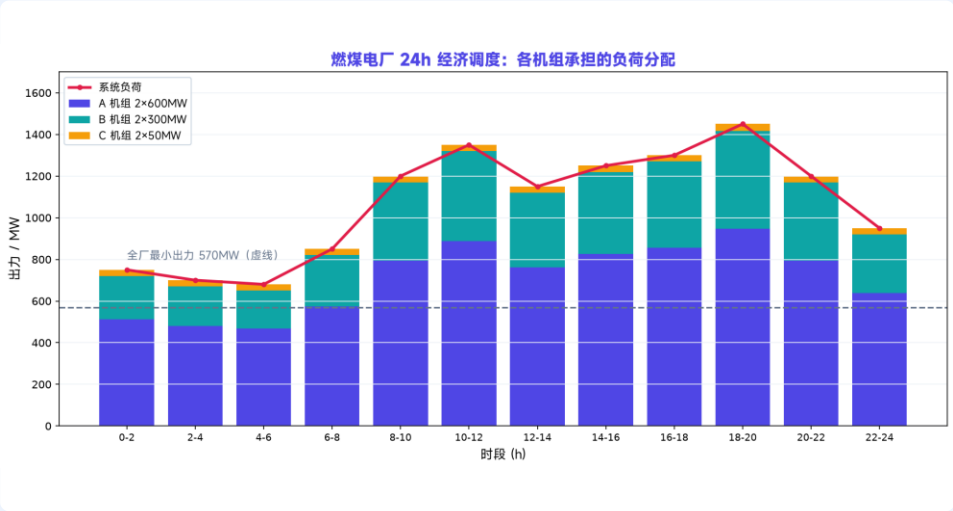
机组	a	b	c	满负荷煤耗 g/kWh
A (600MW)	15	0.24	0.00006	约 301
B (300MW)	10	0.25	0.00010	约 313
C (50MW)	3	0.28	0.00050	约 365

> 大机组**高效、煤耗低**，小机组**煤耗高**；低负荷时机组煤耗普遍上升。

出力限制与 24h 负荷曲线

约束与需求：调度要回答的两类问题

- 每台机组出力**受限**：$P_{min} \le P_i \le P_{max}$
- 系统**负荷逐时波动**：谷 680 MW → 峰 1450 MW
- 任一时刻都必须**负荷平衡**：$\Sigma P_i = P_D$
- 目标：全厂**煤耗最小**



24h 负荷分配（堆叠柱）与系统负荷曲线：负荷在 680–1450 MW 之间波动

经济调度数学模型

$$\min \quad \Sigma_i C_i(P_i) = 700 \cdot \Sigma_i (a_i + b_i P_i + c_i P_i^2) \quad (\text{元/h})$$

$$\text{s.t.} \quad \Sigma_i P_i = P_D \quad (\text{负荷平衡}) \qquad P_i^{\min} \le P_i \le P_i^{\max}$$

给定负荷，如何分给各机组最省煤？

- 已知**总负荷** P_D，求各机组**出力** $P_1 \ldots P_6$
- 使全厂**燃料成本最小**（煤价 700 元/t）
- 约束：功率平衡 + 各机组上下限

这是一类**等式 + 不等式**约束的非线性优化，最自然的解法是**拉格朗日乘子法**

等微增率原则（拉格朗日乘子法）· 核心思想

等微增率原则：

Equal Incremental Cost Principle,拉格朗日乘子法的一个应用案例，不等式约束的扩展

把总负荷分给各台机组时，让每台机组"再多发 1 MW 所增加的那点煤耗"都相等，此时全厂总煤耗最小。

关键不是"平均"，而是"边际"

微增率 $\lambda_i = dF_i/dP_i = b_i + 2c_iP_i$

"再多发 1 MW 所增加的煤耗"。煤耗曲线向上弯，机组的微增率随出力**上升**。

直观理解 · 几位"搬砖工"

先让增量代价低的机组多干；它越来越累、增量代价升高后，就把增量负荷转给其他机组——最终所有机组的**边际代价（微增率）被拉平**，整体最省力。

P_i：第i台机组的负荷（MW）
$F_i(P_i)$：该机组在此出力下的煤耗率，即单位时间烧掉的煤，单位 t/h（吨/小时）

等微增率原则（拉格朗日乘子法）· 核心思想

等微增率原则：

把总负荷分给各台机组时，让每台机组"再多发 1 MW 所增加的那点煤耗"都相等，此时全厂总煤耗最小。

关键不是"平均"，而是"边际"

微增率 $\lambda_i = dF_i/dP_i = b_i + 2c_iP_i$

"再多发 1 MW 所增加的煤耗"。煤耗曲线向上弯，机组的微增率随出力**上升**。

机组	a	b	c	微增率 $\lambda_i=b_i+2c_iP_i$
A (600MW)	15	0.24	0.00006	0.24+0.00012P
B (300MW)	10	0.25	0.00010	0.25+0.00020P
C (50MW)	3	0.28	0.00050	0.28+0.00100P

P_i：第i台机组的负荷（MW）
$F_i(P_i)$：该机组在此出力下的煤耗率，即单位时间烧掉的煤，单位 t/h（吨/小时）

严格推导出"等微增率准则"

1

$$L = \Sigma_i F_i(P_i) + \lambda \cdot (P_D - \Sigma_i P_i)$$

构造拉格朗日函数，λ 为乘子

2

$$\partial L/\partial P_i = F_i'(P_i) - \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad F_1' = F_2' = \ldots = \lambda$$

对各 P_i 求偏导并令为零

3

$$b_1 + 2c_1P_1 = b_2 + 2c_2P_2 = \ldots = \lambda$$

二次曲线下微增率表达式



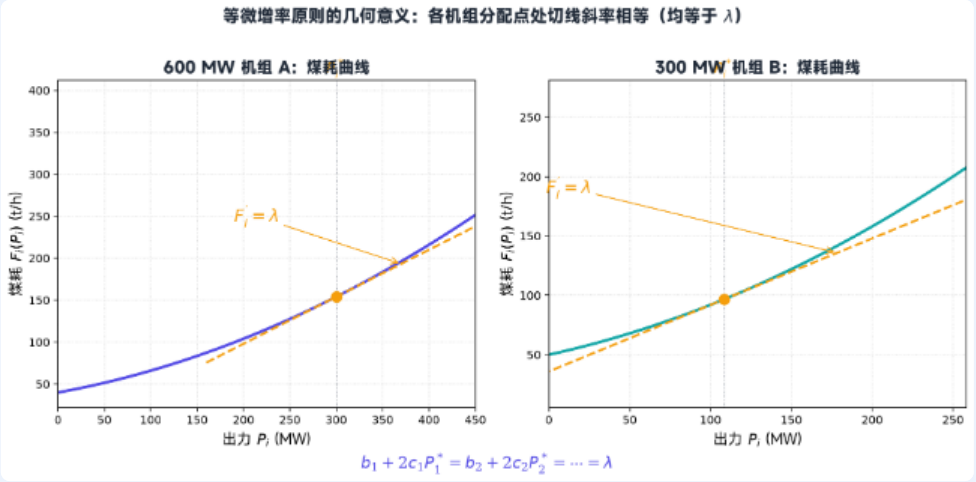
P_i，λ

λ 的含义 系统每增发 1 MW，全厂煤耗的增加量 = 全厂边际煤耗率

等微增率·几何意义

分配点处的切线斜率相等

- 各机组煤耗曲线在其**分配点 P_i^*** 处的**切线斜率相等**
- 切线斜率 = 微增率 = **λ**
- "一台发到顶、其余空转"并非最优——只有**边际代价拉平**才总体最省



机组 A（600MW）与机组 B（300MW）分配点切线相互平行、斜率均为 λ

完整例题 P_D=1450 MW

例题

$$b_1+2c_1P_1 = b_2+2c_2P_2 = \ldots = \lambda$$

$$\Sigma_i P_i = 1450 \qquad P_i^{min} \le P_i \le P_i^{max}$$

求解结果：
λ=0.2969

机组	分配出力/MW	煤耗/(t/h·台)	台数
A (600)	473.84	142.19	2
B (300)	234.30	74.07	2
C (50)	16.86	7.86	2

机组	a	b	c	微增率 $\lambda_i=b_i+2c_iP_i$
A (600MW)	15	0.24	0.00006	0.24+0.00012P
B (300MW)	10	0.25	0.00010	0.25+0.00020P
C (50MW)	3	0.28	0.00050	0.28+0.00100P

校核：上下限内（A:180-600，B:90-300，C:15-50）

- 均在上下限内
- 全厂总出力 = 1450 MW
- 总煤耗 = 448.24 t/h，折合发电煤耗约 309 g/kWh

完整例题 P_D=1200 MW

例题

$$b_1+2c_1P_1 = b_2+2c_2P_2 = \dots = \lambda$$

$$\Sigma_i P_i = 1200 \qquad P_i^{min} \le P_i \le P_i^{max}$$

求解结果：
λ=0.2881

机组	分配出力/MW	煤耗/(t/h·台)	台数
A (600)	401.16	120.93	2
B (300)	190.70	61.31	2
C (50)	8.14	5.31	2

机组	a	b	c	微增率 $\lambda_i=b_i+2c_iP_i$
A (600MW)	15	0.24	0.00006	0.24+0.00012P
B (300MW)	10	0.25	0.00010	0.25+0.00020P
C (50MW)	3	0.28	0.00050	0.28+0.00100P

校核：上下限内（A:180-600，B:90-300，C:15-50）

- C不在上下限内，8.14 < 15 MW
- 全厂总出力 = 1200.00 MW
- 总煤耗 ≈ 375.12 t/h

含上下限的求解流程

越界的机组固定到限值

$$P_i = (\lambda - b_i) / (2c_i)$$

若按等微增率解出的出力越界，则**固定在边界**并从集合中剔除，对剩余机组重新应用等微增率准则

1. 假设所有机组参与等微增率
   先忽略上下限
2. 检查越界：越上限→P_{max}，越下限→P_{min}
   不等式约束激活
3. 剔除越界机组，对剩余机组重新求解
   更新待分配负荷
4. **二分反解 λ** 直至 $\Sigma P_i = P_D$
   收敛判断

完整例题 $P_D=1200$ MW · 判断越界

例题

先处理边际成本最高的 C 机组

$$F_C'(15) = 0.28 + 2\times0.0005\times15 = \mathbf{0.295}\ (\mathrm{t/h\cdot MW^{-1}})$$

下限15MW

C 机组 $b_C=0.28$、$c_C=0.0005$ 远大于 A、B，边际煤耗最高。

若 $\lambda < 0.295 \Rightarrow$ C 压下限 $P_C = 15$ MW

$\lambda=0.2881$

系统 λ 每多发的代价高于 C 的边际成本，C 不经济，先固定为 15 MW（2 台共 30 MW）。

余量 **1170 MW** 由 A、B 按等微增率分配。

完整例题 · 求 λ 与验证

对 A、B 等微增率求 λ

$$2P_A + 2P_B = 1170 \quad , \quad b_A+2c_AP_A = b_B+2c_BP_B = \lambda$$

$$16667(\lambda-0.24) + 10000(\lambda-0.25) = 1170$$

$$\Rightarrow \quad 26667\lambda = 7670 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\lambda = 0.2876}$$

$$P_A = \mathbf{396.9}\ \text{MW} \quad , \quad P_B = \mathbf{188.1}\ \text{MW}$$

校核：上下限内（A:180-600，B:90-300，C:15-50）

- 范围：P_A=396.9∈[180,600]， P_B=188.1∈[90,300] **均在限内**
- C 压下限成立：λ=0.2876 < 0.295=F_C'(15)
- 功率平衡：2×396.9+2×188.1+2×15 = **1200 MW**

各机组分配与煤耗汇总

组别	单台出力 / MW	台数	组合计 / MW	单台煤耗 / (t/h)	组煤耗 / (t/h)
A	396.9	2	793.8	$15+0.24\times396.9+0.00006\times396.9^2\approx119.7$	239.4
B	188.1	2	376.3	$10+0.25\times188.1+0.00010\times188.1^2\approx60.6$	121.1
C	15	2	30	$3+0.28\times15+0.00050\times15^2\approx7.3$	14.6

375.1 t/h 全厂总煤耗

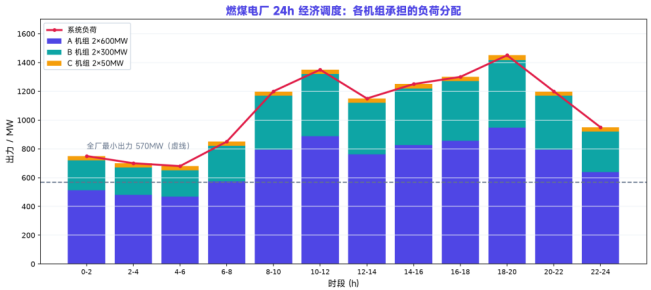
情形	判断	A 单台	B 单台	C 单台	总煤耗
不考虑上下限	C 发 8.14 MW（虽低于其 15 MW 下限）	401.16	190.70	8.14	375.12
考虑上下限	C 压到下限 15 MW	396.9	188.1	15	375.1

差小，C容量小

不同负荷（时段）下的分配结果

负荷变化时分配如何调整?

时段/h	负荷/MW	A(×2)	B(×2)	C(×2)	总煤耗 t/h
0-2	750	512.5	207.5	30	249.5
4-6	680	468.7	181.2	30	230.7
8-10	1200	793.8	376.3	30	375.2
14-16	1250	825.0	395.0	30	389.6
18-20	1450	947.7	468.6	33.7	448.2



- C 机组**几乎恒压下限**——微增率高、边际成本大
- 负荷越高，**高效大机组 A 的份额越大**
- 仅极高负荷（1450 MW）时 C 才微增至约 16.8 MW

程序实现（等微增率原则）

用二分法反解 λ

- 对每个时段负荷，**二分迭代 λ** 使参与机组总出力 = 负荷
- 越界机组**固定到限值并剔除**
- 复用同一 dispatch() 求解全部 12 个时段

完整程序：economic_dispatch.py

```
def P_from_mu(mu, a, b, c, pmin, pmax):
  p = (mu - b) / (2*c)
  return min(max(p, pmin), pmax)

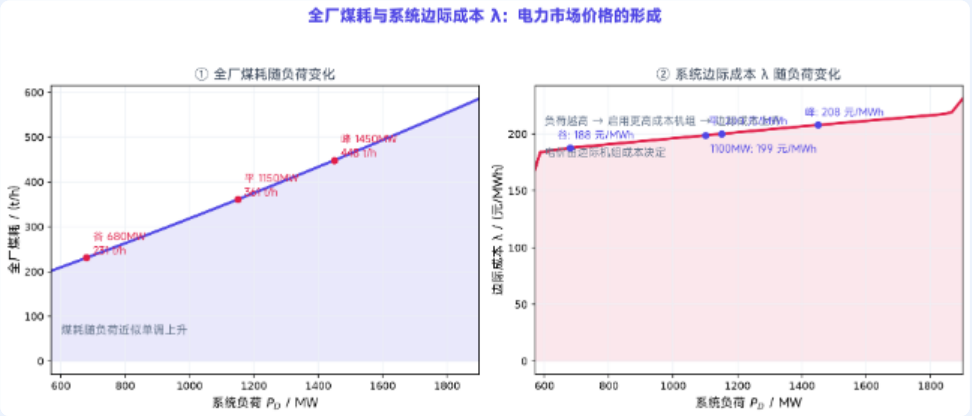
def dispatch(P_D):
  # 二分 mu 使总出力 = P_D
  # 越界机组固定到限值并剔除
  ...
```

全厂煤耗与边际成本 λ

负荷越高，边际成本越高

$$\lambda = 700 \cdot \mu \quad (\text{元/MWh})$$

- 全厂煤耗随负荷**近似单调上升**
- 谷 680 MW ≈ **188 元/MWh**；峰 1450 MW ≈ **208 元/MWh**



左：全厂煤耗随负荷变化；右：系统边际成本 λ（元/MWh）

边际成本决定电价

市场出清价
由"边际机组"决定

系统边际成本就是拉格朗日乘子 **λ**。负荷越高，需启用边际成本更高的机组，**λ 随之上升**，市场出清电价随之抬升——反映供需紧张程度。

188 元/MWh　谷段 680 MW

199 元/MWh　平段 1150 MW

208 元/MWh　峰段 1450 MW

单元组合（UC）模型

$$\min \quad \Sigma_t \Sigma_i \left[C_i(P_i(t)) + S_i \cdot u_i(t) \cdot (1 - u_i(t-1)) \right]$$

$$\text{s.t.} \quad \Sigma_i \, u_i(t) P_i(t) = P_D(t) \quad , \quad u_i(t) P_i^{\min} \le P_i(t) \le u_i(t) P_i^{\max}$$

比 ED 多一层：何时开、何时停?

- 0-1 变量 $u_i(t)$（1=开机，0=停机）
- 目标含**燃料成本 + 启动成本** S_i
- 停机机组出力为 0，开机机组出力在限内

严格求解是**混合整数规划（MILP）/ 动态规划**；本案例用优先级表启发式近似。

UC 结果 • 24h 启停方案

高效机组扛基荷

- 谷 / 平段：**A1 + A2** 两台 600 MW 承担
- 高峰（10-12、14-20 时）：加开**一台 B1** 调峰
- **C 机组不投运**——容量小、煤耗高



上：6 机组 24h 启停甘特图；下：各时段负荷分配（堆叠柱）

从这一案例学到什么?

- **高效大机组承担基荷**，低效小机组压至下限甚至停运
- **等微增率是本质判据**——各机组边际成本相等（拉格朗日乘子）
- λ 即**系统边际成本**，是电力市场价格形成的基础
- 可扩展为**动态经济调度**与**多目标优化**（排放、爬坡）

从经济调度
走向更广的最优化

这一套"建模 → 求解 → 解读"的方法论，适用于能源系统更复杂的决策问题。

1. **动态经济调度**
   考虑爬坡率的时间耦合
2. **多目标优化**
   煤耗与污染物排放权衡
3. **机组检修与规划**
   长期投资决策
4. **AI 辅助求解**
   学习驱动与启发式方法

07

例5：燃煤机组运行控制

从 Lagrange 乘子到工程应用

问题背景

燃煤机组控制现状

MPC：Model Predictive Control 控制算法框架

— 滚动时域的有限时段最优控制
— 在当前时刻，用过程动态模型，预测未来一段窗口（5s,20s）系统状态
— 在这个窗口内，求解一个带约束的优化问题
— 滚动优化：只执行这组结果的第一个控制动作，下一时刻重新采样计算

约束条件

标准拉格朗日乘子法，用于等式约束

机组约束：有守恒定理的等式约束，也有阀门上下限、负荷变动速率等不等式约束

例题4含不等式约束。

KKT条件：Karush-Kuhn-Tucker 最优解的数学判定规则

1. 梯度条件：目标函数梯度=各约束梯度乘以对应λ
2. 原始可行性：所有等式、不等式约束都要满足
3. 对偶可行性：不等式约束对应的乘子λ≥0，等式约束，λ可正可负
4. 互补松弛：不等式约束没触到边界，约束无效，对应λ=0；约束生效，λ>0

非线性规划的KKT方法是拉格朗日乘子法向含不等式约束优化问题的广义扩展



燃煤电厂控制室

问题背景

拉格朗日乘子法向含不等式约束优化问题的广义扩展

问题简化与描述

锅炉主气温控制

控制目标：主汽温y尽量贴近设定值y_{ref}

控制量：减温水阀门开度u

约束：阀门开度上下限、阀门单次动作速率限制

预测时域：N=2（只预测未来 2 步，工程上会取更大），采样周期Δt。

MPC优化问题：动态模型，一阶线性近似，锅炉局部线性化

$y_{k+i+1}=ay_{k+i}+bu_{k+i}$　　a,b：辨识得到的动态系数

MPC在k时刻，求解：

$Min_{uk,uk+1}$　$J=(y_{k+1}-y_{ref})^2+(y_{k+2}-y_{ref})^2+\rho u_k^2+\rho u_{k+1}^2$

目标J：温度跟踪误差最小+控制动作惩罚(防止阀门频繁大幅度抖动)，ρ>0是权重

约束：

$$\begin{cases} u_{(\min)} \le u_k \le u_{(\max)} \\ u_{(\min)} \le u_{(k+1)} \le u_{(\max)} \\ |u_k - u_{(k-1)}| \le \Delta u_{(\max)} \\ |u_{(k+1)} - u_k| \le \Delta u_{(\max)} \end{cases}$$

u_{max}、u_{min} - 阀门门最小/最大开度

Δu - 阀门单次最大允许变化速率（工程硬约束）

构造拉格朗日函数

把不等式约束写成标准形式：　$g_j(u)\le 0$

$$g_1 = u_k - u_{max} \le 0$$
$$g_2 = u_{min} - u_k \le 0$$
$$g_3 = u_{k+1} - u_{max} \le 0$$
$$g_4 = u_{min} - u_{k+1} \le 0$$
$$g_5 = u_k - u_{k-1} - \Delta u_{max} \le 0$$
$$g_6 = u_{k-1} - u_k - \Delta u_{max} \le 0$$
$$g_7 = u_{k+1} - u_k - \Delta u_{max} \le 0$$
$$g_8 = u_k - u_{k+1} - \Delta u_{max} \le 0$$

拉格朗日函数：

$$L = J(u) + \sum_{j=1}^{8} \mu_j g_j(u)$$

λ≥0：KKT乘子，影子价格，就是拉格朗日乘子

具体问题求解

MPC优化问题：动态模型，一阶线性近似，锅炉局部线性化

$y_{k+i+1}=ay_{k+i}+bu_{k+i}$　　a,b：辨识得到的动态系数

MPC在k时刻，求解：

$Min_{uk,uk+1}$　$J=(y_{k+1}-y_{ref})^2+(y_{k+2}-y_{ref})2+\rho u_k^2+\rho u_{k+1}^2$

目标J：温度跟踪误差最小+控制动作惩罚(防止阀门频繁大幅度抖动)，ρ>0是权重

约束：

$$\begin{cases} u_{(\min)} \le u_k \le u_{(\max)} \\ u_{(\min)} \le u_{(k+1)} \le u_{(\max)} \\ |u_k - u_{(k-1)}| \le \Delta u_{(\max)} \\ |u_{(k+1)} - u_k| \le \Delta u_{(\max)} \end{cases}$$

u_{max}、u_{min} - 阀门门最小/最大开度

Δu - 阀门单次最大允许变化速率（工程硬约束）

给定参数

a=0.85, b=0.3

参考温度 $y_{ref}=250$

控制权重 ρ=0.01

阀门约束：$u_{min}=0$,$u_{max}=100$

最大单步变化速率 $\Delta u_{max}=10$

上一步阀门　$u_{k-1}=40$

当前时刻温度：$y_k=220$

预测时域 N=2

优化变量　u_k，u_k+1

目标函数：

$J=(y_{k+1}-250)^2+(y_{k+2}-250)^2+0.01u_k^2+0.01u_{k+1}^2$

先把预测状态用控制量展开：

$$y_{(k+1)} = ay_k + bu_k = 0.85 \times 220 + 0.3u_k = 187 + 0.3u_k$$
$$y_{(k+2)} = ay_{(k+1)} + bu_{(k+1)} = 0.85(187 + 0.3u_k) + 0.3u_{(k+1)}$$
$$= 158.95 + 0.255u_k + 0.3u_{(k+1)}$$

代入目标函数

$$J = (187 + 0.3u_k - 250)^2 + \left(158.95 + 0.255u_k + 0.3u_{(k+1)} - 250\right)^2 + 0.01u_k^2 + 0.01u_{(k+1)}^2$$
$$= (-63 + 0.3u_k)^2 + \left(-91.05 + 0.255u_k + 0.3u_{(k+1)}\right)^2 + 0.01u_k^2 + 0.01u_{(k+1)}^2$$

具体问题求解

无约束最优（先不考虑阀门限幅、速率限制）

令$\partial J/\partial u_k=0,\partial J/\partial u_{k+1}=0$，解代数方程组：

$$\begin{cases}2(-63+0.3u_k)\cdot 0.3+2(-91.05+0.255u_k+0.3u_{(k+1)})\cdot 0.255+0.02u_k=0\\2(-91.05+0.255u_k+0.3u_{(k+1)})\cdot 0.3+0.02u_{(k+1)}=0\end{cases}$$

无约束最优解：

u_k*=199.26，u_{k+1}*≈120.72

**远远超出阀门上限。最优解在可行域外面，约束将被激活，必须带约束

对u_{k+1}求导并令导数为0：

$dJ/du_{k+1}=2(-78.3+0.3u_{k+1})*0.3+0.02u_{k+1}=0$

得到无约束u_{k+1}=234.9，依然超限，触边界u_{k+1}=60

本时刻MPC最优解：

u_k=50 ， u_{k+1}=60

物理含义：

上一步阀门40

本步最多+10，u_k=50

下一步最多再加10，u_{k+1}=60

带约束求解：

约束紧边界：u_k最大只能到 50（u_{k-1}=40，最大增加 10），$u_{k+1}\le u_k+10$)

把u_k=50代入，再优化u_{k+1}：u_k=50，则$u_{k+1}\le 60$

$$J\Big|_{(u_k=50)}=(-63+0.3\times 50)^2+\left(-91.05+0.255\times 50+0.3u_{(k+1)}\right)^2+0.01\times 50^2+0.01u_{(k+1)}^2$$

$$J=(-48)^2+\left(-78.3+0.3u_{(k+1)}\right)^2+25+0.01u_{(k+1)}^2$$

$$J=2304+25+\left(-78.3+0.3u_{(k+1)}\right)^2+0.01u_{(k+1)}^2$$

具体问题求解

检查乘子非0，触边界

本时刻MPC最优解：u_k=50 ， u_{k+1}=60

$$g_1 = u_k - u_{max} \le 0$$
$$g_2 = u_{min} - u_k \le 0$$
$$g_3 = u_{k+1} - u_{max} \le 0$$
$$g_4 = u_{min} - u_{k+1} \le 0$$
$$g_5 = u_k - u_{k-1} - \Delta u_{max} \le 0$$
$$g_6 = u_{k-1} - u_k - \Delta u_{max} \le 0$$
$$g_7 = u_{k+1} - u_k - \Delta u_{max} \le 0$$
$$g_8 = u_k - u_{k+1} - \Delta u_{max} \le 0$$

达到上升速率上限，激活，λ_5和λ_7均大于0，其余没有触碰边界，乘子均为0

计算λ_5和λ_7

在u_k=50, u_{k+1}=60处，求目标函数J对u_k和u_{k+1}梯度：

$$\begin{aligned} J &= (187 + 0.3u_k - 250)^2 \\ &+ \left(158.95 + 0.255u_k + 0.3u_{(k+1)} - 250\right)^2 + 0.01u_k^2 \\ &+ 0.01u_{(k+1)}^2 \\ &= (-63 + 0.3u_k)^2 + \left(-91.05 + 0.255u_k + 0.3u_{(k+1)}\right)^2 \\ &+ 0.01u_k^2 + 0.01u_{(k+1)}^2 \end{aligned}$$

得到：$\partial J/\partial u_k$=-58.553， $\partial J/\partial u_{k+1}$=-34.98

代入拉格朗日函数： $L = J(u) + \sum_{j=5,7} \mu_j g_j(u)$

按照拉格朗日乘子法求解：求导并等于0，得到方程组

-58.553+μ_5-μ_7=0

-34.98+μ_7=0

解得：

μ_5=93.533 ， μ_7=34.98 >0, 满足对偶可行性

KKT条件：Karush-Kuhn-Tucker

1. 梯度条件：目标函数梯度=各约束梯度乘以对应λ
2. 原始可行性：所有等式、不等式约束都要满足
3. 对偶可行性：不等式约束对应的乘子λ≥0，等式约束，λ可正可负
4. 互补松弛：不等式约束没触到边界，约束无效，对应λ=0；约束生效，λ>0

控制策略

实际电厂MPC滚动执行

- 当前时刻，只下发u_k=50给减温水阀门
- 等到下一个采样时刻，读取新的主汽温y_{k+1}
- 重新构建优化问题，重新求解，再得到新一组u_{k+1},u_{k+2}，再取第一个动作执行u_{k+1}，循环滚动

案例小结

这个例子非常贴合锅炉变负荷场景：

- 控制目标：把温度快速拉回设定值，但被阀门升降速率硬约束卡住
- 乘子直接量化：哪一个约束是当前系统的瓶颈，放宽这个约束能获得多大的控制性能收益（影子价格）
- 燃煤锅炉特点：多变量、强耦合、大惯性、非线性、工况大范围漂移；目标不只是单一项主汽温，往往还有主汽压、NOx、排烟损失、煤耗、安全裕度等多目标，约束极多（壁温上限、氧量上下限、阀门速率、给煤量限），但仍可采用拉格朗日乘子法
- 多目标问题，工业MPC几乎都是加权和路线，例如：本算例在目标函数中加入的“控制动作惩罚(防止阀门频繁大幅度抖动)“
- 非线性NMPC最优控制问题，目前处于研究阶段，很少落地

08

小结与思考

理论回顾 · 实例总结 · 延伸思考

本讲内容总结

拉格朗日乘子法理论

1. 将**有等式约束优化**转化为**无约束优化**
2. Lagrange 函数：$L = f - \Sigma \lambda_i \cdot h_i$
3. 必要条件：$\partial L/\partial x_j = 0$，$\partial L/\partial \lambda_i = 0$
4. Jacobian 矩阵**必须有逆**（约束线性无关）

工程实例

1. **例1：利润优化问题** — Lagrange 乘子的经济含义（$\lambda = 0.721$）
2. **例2：热力学混合熵**
3. **例3：Gibbs 自由能最小法**
4. **例4：火电厂机组运行经济性**
5. **例5：燃煤机组运行控制**

拉格朗日乘子法的关键要点

核心要点回顾

- **适用场景**：**等式约束** 优化问题
- **核心思想**：引入乘子 λ，将约束融入目标函数
- **必要条件**：梯度线性相关 $\nabla f = -\Sigma \lambda_i \cdot \nabla h_i$
- **约束独立性**：Jacobian 矩阵必须有逆
- **乘子含义**：λ_i 表示第 i 个约束的敏感度

方法精要

$L = f - \Sigma \lambda_i \cdot h_i$
Lagrange 函数

$\partial L/\partial x_j = 0$
极值必要条件

构造最优化设计问题的数学模型所包含的步骤是：

(1) 确定最优化目标
(2) 由系统中各个部分间的相互联系确定决策变量
(3) 确定约束条件(等式或不等式、可行解或不可行解。)
(4) 建立目标函数

数学形式：

$$\min \quad Z = f(X) \quad X \in E^n$$

$$\text{s.t.} \quad g_j(X) \geq 0 \qquad j=1,2,3,\ldots\ldots, \quad m$$

分析方法1：拉格朗日乘子法
计算方法2：线性规划的单纯形法

《热力系统与设备最优化》

感谢

欢迎讨论与交流

由长福

清华大学能源与动力工程系